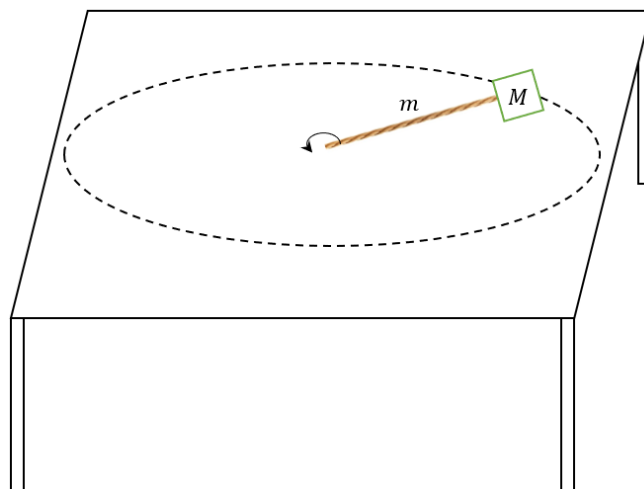


שאלון X
שאלה 1 (25 נק')

חבל בעל מסה m ואורך L נמצא על שולחן אופקי חסר חיכוך. מחברים את אחד הקצוות של החבל לציר התקוע בניצב לפני שטח השולחן, ואת הקצה השני מחברים למסה M , ראו ציור. ידוע ש- $M \gg m$. מסובבים את המערכת (חבל + מסה M) סביב הציר במהירות זווית קבוע ω_0 . במהלך הסיבוב החבל ישר. בטאו תשובותיכם בעזרת נתוני השאלה m, M, L, ω_0 .



א. בטאו מתיחות החבל. (6 נק')

ב. בטאו את מהירות הגל לאורך החבל. (6 נק')

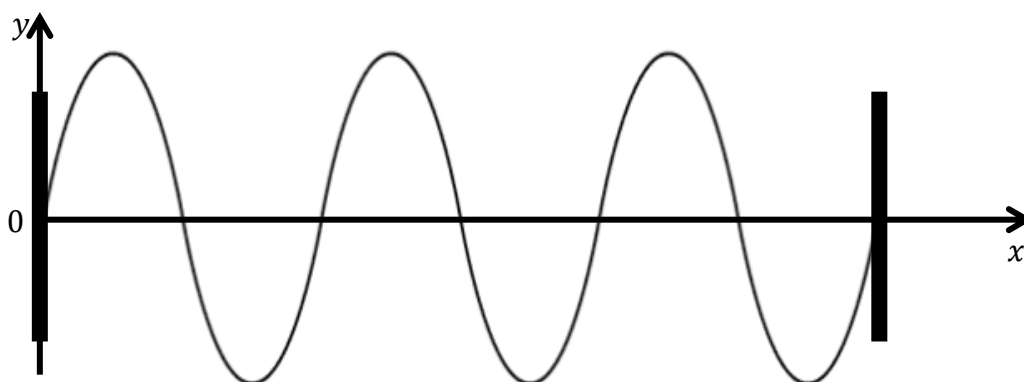
ג. כמה מחזורים תעשה הפרעה בודדת לאורך המיתר בזמן מחזור אחד של המסה M ? (6 נק')

הערה: זמן מחזור אחד τ של ההפרעה זהו הזמן שלוקח לגל להגיע מהציר למסה M ולחזור בחזרה לציר.

ד. מחליפים את החבל בחבל אחר בעל מסה השווה ל- M ואורך L . עדיין מסובבים את המערכת באותה מהירות הזוויתית. האם זמן המחזור τ של הגל יתארך, יתקצר או לא ישתנה? הסבר או חשב. (7 נק')

שאלה 2 (25 נק')

מיתר באורך $L = 1.2m$, שמסתו 12 גרם, מתוח לאורך ציר ה- x וקשור בשני קצותיו. מתיחות במיתר היא $T = 100N$. פורטים במיתר כך שנוצר גל הרמוני עומד. תרשים למטה מתאר גל סינוס בזמן $t = 0$, כאשר הנקודה הכי גבוהה על המיתר בזמן הזה נמצאת בגובה $h = 0.005m$ מעל לציר ה- x והיא במגמת ירידה. הגובה h שווה למחצית האמפליטודה המקסימלית (אמפליטודה בטבור) של הגל.



א. מהי מהירות הגלים במיתר? (6 נק')

ב. מצא את אורך הגל λ , מספר הגל k ותדירות זוויתית ω . (6 נק')

ג.

1. מצאו ביטוי מתמטי $y(x, t)$ המתאר את הגל במיתר. רמז: בדקו את הגל בזמן $t = 0$ בנקודות שונות על המיתר. (3 נק')

2. האם הגל הוא חד כיווני? (3 נק')

ד. מהו הספק הגל במקום $x = 0.4m$ בזמן $t = \frac{1}{75} sec$. (7 נק')

שאלה 3 (25 נק')

נתון גל אלקטרומגנטי המתקדם בריק, כך שהחלק המגנטי שלו

$$\vec{B}(x, y, z) = B_0(-0.8\hat{x} + 0.6\hat{z})\sin\left(0.3x + 0.4z - 0.3\alpha t + \frac{\pi}{3}\right)$$

כאן α קבוע חיובי בלתי ידוע.

- מהם ווקטור גל, כיוון ההתקדמות הגל ואורך הגל? (6 נק')
- מצא את ω (התדירות הזוויתית) ואת הקבוע α . (6 נק')
- מצא את השדה החשמלי (גודל וכיוון) המתאים לגל המגנטי הנתון. (6 נק')
- הראו שאין מקורות מטען חשמלי. (7 נק')

שאלה 4 (25 נק')

נתון קו תמסורת אינסופי בעל קיבול ליחידת אורך $C = \frac{1}{3} \cdot 10^{-8} F/m$ והשראות $L = 3 \cdot 10^{-8} H/m$ ליחידת אורך.

$$I(x, 0) = 5\sin(10x) \text{ וגל זרם } V(x, 0) = 10\cos(5x)$$

- חשבו את האמפדנס של קו התמסורת. (4 נק')
- חשבו את קבוע דיאלקטרי של החומר (3 נק')
- בטאו בשיטה אלגברית (כסכום של שני גלים חד כיווניים) את גל המתח $V(x, t)$ ואת גל הזרם $I(x, t)$. (18 נק')

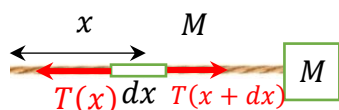
$$v = \omega_0 L, \quad T_{\text{מתיחות}} = \frac{Mv^2}{L} = M\omega_0^2 L$$

$$v_{\gamma} = \sqrt{\frac{T_{\text{מתיחות}}}{\mu}} = \sqrt{\frac{M\omega_0^2 L}{m/L}} = \omega_0 L \sqrt{\frac{M}{m}}$$

$$\tau = \frac{2L}{v_{\gamma}} = \frac{2L}{\omega_0 L \sqrt{\frac{M}{m}}} = \frac{2}{\omega_0} \sqrt{\frac{m}{M}}, \quad T_{\text{המחזור זמן}} = \frac{2\pi L}{v} = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

$$n = \frac{T_{\text{המחזור זמן}}}{\tau} = \pi \sqrt{\frac{M}{m}}$$

למרות שעכשיו המתיחות לא תהיה אחידה אבל היא תהיה קטנה מ- $2M\omega_0^2 L$. הצפיפות המסה תגדל באופן משמעותי ומהירות הגל תקטן. הדבר יגרום ש- $\tau = \frac{2L}{v_{\gamma}}$ יגדל.



פתרון מדויק להרפתקנים (לא חובה): ידוע ש- $T(L) = M\omega_0^2 L$ ושצפיפות החוט היא $\mu = \frac{M}{L}$

$$T(x) - T(x+dx) = \omega_0^2 x \frac{M}{L} dx \rightarrow -\int_{T(0)}^{T(x)} dT = \omega_0^2 \frac{M}{L} \int_0^x x dx \rightarrow T(x) - T(0) = -\frac{\omega_0^2 M}{2L} x^2$$

$$T(L) = T(0) - \frac{\omega_0^2 M}{2L} L^2 = M\omega_0^2 L \rightarrow T(0) = \frac{3}{2} M\omega_0^2 L$$

$$T(x) = \frac{3}{2} M\omega_0^2 L - \frac{\omega_0^2 M}{2L} x^2 = M\omega_0^2 L \left(\frac{3}{2} - \frac{x^2}{L^2} \right)$$

$$v = \sqrt{\frac{T(x)}{\mu}} = \sqrt{\frac{M\omega_0^2 L \left(\frac{3}{2} - \frac{x^2}{L^2} \right)}{M/L}} = \omega_0 L \sqrt{\frac{3}{2} - \frac{x^2}{L^2}} = \frac{dx}{dt} \rightarrow \int_0^L \frac{dx}{\sqrt{\frac{3}{2} - \frac{x^2}{L^2}}} = \omega_0 L \int_0^{0.5\tau} dt$$

$$\int_0^L \frac{dx}{\sqrt{\frac{3}{2} - \frac{x^2}{L^2}}} = L \arcsin\left(\frac{\sqrt{6}}{3}\right) = \omega_0 L 0.5\tau \rightarrow \tau = 2 \frac{\arcsin\left(\frac{\sqrt{6}}{3}\right)}{\omega_0} = 2 \cdot \frac{0.955}{\omega_0} = \frac{1.91}{\omega_0}$$

פתרון שאלה 2

א. תחילה, נחשב את מהירות הגל במיתר. נשתמש בקשר בין מהירות הגל לבין

מתיחותו וצפיפות המסה שלו. צפיפות המסה: $\mu = \frac{m}{l}$. נציב אל תוך הביטוי עבור

המהירות, ונקבל:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} = \sqrt{\frac{100}{0.012/1.2}} = 100 \text{ m/sec}$$

$$L = 3\lambda \rightarrow \lambda = \frac{1.2}{3} = 0.4 \text{ m}$$

נחשב את אורך הגל מתוך ידיעת תנאי ההתחלה ובהסתמך על הציור. רואים שבאורך המיתר נכנסים שלושה אורכי גל: $\lambda = \frac{2L}{n}$

$$2 \cdot \frac{1.2}{6} = \lambda$$

מספר גל ותדירות זוויתית נחשב לפי קשרים:

$$k_n = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{0.4} = 5\pi \left[\frac{1}{\text{m}} \right], \omega_n = k_n v = 5\pi \cdot 100 = 500\pi \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$$

$$y(x, t) = A \sin(k_n x) \cos(\omega_n t + \phi_n) = 0.01 \sin(5\pi x) \cos(500\pi t + \phi_n)$$

$$y\left(x = \frac{1}{10}, 0\right) = 0.01 \sin\left(5\pi \frac{1}{10}\right) \cos(\phi_n) = 0.01 \cos(\phi_n) = 0.005 \rightarrow \phi_n = \pm \frac{\pi}{3}$$

$$\frac{\partial y(x, t)}{\partial t} = A \sin(k_n x) \sin(\omega_n t + \phi_n) = -5\pi \sin(5\pi x) \sin(500\pi t + \phi_n)$$

$$\frac{\partial y\left(x = \frac{1}{10}, 0\right)}{\partial t} = -5\pi \sin\left(5\pi \frac{1}{10}\right) \sin(\phi_n) = -5\pi \sin(\phi_n)$$

כדי שהמהירות תצא שלילית נבחר $\phi_n = \frac{\pi}{3}$

$$\frac{\partial y\left(x = \frac{1}{10}, 0\right)}{\partial t} = -5\pi \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{5\pi\sqrt{3}}{2} \rightarrow$$

$$y(x, t) = 0.01 \sin(5\pi x) \cos\left(500\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$$

הגל אינו חד כיווני

הספק שווה לאפס כי זאת נקודת הצומת.

או פשוט לחשב על ידי $P = -T \frac{\partial y(x, t)}{\partial x} \frac{\partial y(x, t)}{\partial t}$ ולהציב נקודה $(x, t) = \left(0.4 \text{ m}, \frac{1}{75} \text{ sec}\right)$

$$\vec{k} = (0.3, 0, 0.4)[1/m]$$

$$\hat{k} = \frac{\vec{k}}{|\vec{k}|} = (0.6, 0, 0.8)$$

$$|\vec{k}| = \sqrt{0.3^2 + 0.4^2} = 0.5[1/m]$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{|\vec{k}|} = \frac{2\pi}{0.5} = 4\pi[m]$$

$$c = \frac{\omega}{|\vec{k}|} \rightarrow \omega = c|\vec{k}| = 3 \cdot 10^8 \cdot 0.5 = 1.5 \cdot 10^8 [rad/sec]$$

$$\omega = 0.3\alpha = 1.5 \cdot 10^8 \rightarrow \alpha = 5 \cdot 10^8 [rad/sec]$$

$$\vec{B}(x, y, z) = B_0(-0.8\hat{x} + 0.6\hat{z})\sin\left(0.3x + 0.4z - 1.5 \cdot 10^8 t + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$\vec{E} = c(\vec{B} \times \hat{k}) = cB_0(x, y, z, t)(\hat{B} \times \hat{k})$$

$$\vec{E}(x, y, z) = cB_0\sin\left(0.3x + 0.4z - 1.5 \cdot 10^8 t + \frac{\pi}{3}\right) \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ -0.8 & 0 & 0.6 \\ 0.6 & 0 & 0.8 \end{vmatrix} =$$

$$= cB_0\sin\left(0.3x + 0.4z - 1.5 \cdot 10^8 t + \frac{\pi}{3}\right) \hat{y} = cB_0\sin\left(0.3x + 0.4z - 1.5 \cdot 10^8 t + \frac{\pi}{3}\right) (0, 1, 0)$$

מכיוון שלשדה חשמלי יש רק רכיב $\hat{y}$ שתלוי רק ב- (x, z) הדיברגנס של השדה החשמלי מתאפס ולכן אין מקורות מטען:

$$\rho = \frac{1}{4\pi k} \vec{\nabla} \cdot \vec{E}(x, y, z) = \frac{1}{4\pi k} \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) (E_x, E_y, E_z) = \frac{1}{4\pi k} \left(\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \right) = \frac{1}{4\pi k} \left(\frac{\partial E_y(x, z)}{\partial y} \right) = 0$$

$$Z = \sqrt{L/C} = 3\Omega, v_w = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 10^8 \text{ m/s}$$

$$\sqrt{\epsilon_r} = \frac{c_0}{c} = 3 \cdot 10^8 : 10^8 = 3 \rightarrow \epsilon_r = 9$$

שיטה אלגברית:

$$V_p(x) = \frac{1}{2}[V(x, 0) + ZI(x, 0)] = \frac{1}{2}[10\cos(5x) + 15\sin(10x)]$$

$$V_n(x) = \frac{1}{2}[V(x, 0) - ZI(x, 0)] = \frac{1}{2}[10\cos(5x) - 15\sin(10x)]$$

$$V(x, t) = V_p(x - v_w t) + V_n(x + v_w t) =$$

$$= \frac{1}{2}[10\cos(5(x - 10^8 t)) + 15\sin(10(x - 10^8 t))] + \frac{1}{2}[10\cos(5(x + 10^8 t)) - 15\sin(10(x + 10^8 t))]$$

$$I(x, t) = \frac{1}{Z}(V(x - vt) - V(x + vt)) = \frac{1}{2}\left[I(x - vt, 0) + I(x + vt, 0) + \frac{V(x - vt, 0) - V(x + vt, 0)}{Z}\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left[5\sin(10(x - 10^8 t)) + 5\sin(10(x + 10^8 t)) + \frac{10\cos(5(x - 10^8 t)) - 10\cos(5(x + 10^8 t))}{3}\right]$$